

1 一阶语言

定义 1.1 (一阶语言)

称 $\mathcal{L} = (\mathcal{V}, \mathcal{C}, (n_f)_{f \in \mathcal{F}}, (n_r)_{r \in \mathcal{R}})$ 是一个一阶语言, 如果:

1. $\mathcal{V}$ 是无限集,
2. $\mathcal{V}, \mathcal{C}, \mathcal{F}, \mathcal{R}$ 两两不相交,
3. 对任意的 $f \in \mathcal{F}$ 有 $n_f \in \mathbb{N}^+$, 对任意的 $r \in \mathcal{R}$ 有 $n_r \in \mathbb{N}^+$.

分别称 $\mathcal{V}, \mathcal{C}, \mathcal{F}, \mathcal{R}$ 为变元符号集、常元符号集、函数符号集和关系符号集.

称 n_f 为 f 的元数, 称 n_r 为 r 的元数.

此时记 $|\mathcal{L}| \stackrel{\text{def}}{=} |\mathcal{V} \cup \mathcal{C} \cup \mathcal{F} \cup \mathcal{R}|$, 称之为 $\mathcal{L}$ 的基数. 显然这一定是无限基数.

定义 1.2 (一阶语言的字母表)

给定一阶语言 $\mathcal{L} = (\mathcal{V}, \mathcal{C}, (n_f)_{f \in \mathcal{F}}, (n_r)_{r \in \mathcal{R}})$, 称

$$\Sigma_{\mathcal{L}} \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{V} \cup \mathcal{C} \cup \mathcal{F} \cup \mathcal{R} \cup \text{Log}$$

为 $\mathcal{L}$ 的字母表, 其中 $\text{Log} = \{ \neg, \rightarrow, \exists, \equiv, (,) \}$.

默认 Log 也与 $\mathcal{L}$ 中的各集合均不相交.

记 $\Sigma_{\mathcal{L}}^*$ 为 $\Sigma_{\mathcal{L}}$ 中符号组成的所有字符串的集合.

定理 1.1

对任意的一阶语言 $\mathcal{L}$, $|\Sigma_{\mathcal{L}}^*| = |\mathcal{L}|$.

证明.

显然 $|\Sigma_{\mathcal{L}}| = |\mathcal{L}|$. 对任意的自然数 n , 把 $\Sigma_{\mathcal{L}}$ 中长度为 n 的字符串的集合记为 $\Sigma_{\mathcal{L}}^n$, 则有 $\Sigma_{\mathcal{L}}^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Sigma_{\mathcal{L}}^n$.

1. 显然 $|\mathbb{N}| = \omega \leq |\mathcal{L}|$,
2. 对任意的自然数 n , 显然 $|\Sigma_{\mathcal{L}}^n| = |\Sigma_{\mathcal{L}}|^n \leq |\Sigma_{\mathcal{L}}| = |\mathcal{L}|$,

于是 $|\Sigma_{\mathcal{L}}^*| = \left| \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Sigma_{\mathcal{L}}^n \right| \leq |\mathcal{L}|$. 同时显然 $|\Sigma_{\mathcal{L}}^*| \geq |\mathcal{L}|$, 所以二者相等. □

定义 1.3 (子语言)

给定一阶语言 $\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2$. 如果 $\mathcal{L}_1$ 内的所有符号也都是 $\mathcal{L}_2$ 的对应符号, 并且函数和关系符号的元数相同, 就称 $\mathcal{L}_1$ 是 $\mathcal{L}_2$ 的子语言, 记作 $\mathcal{L}_1 \subset \mathcal{L}_2$.

附录 1 归纳定义与归纳证明

定义 A1.1 (归纳定义)

给定集合 U 以及:

1. 初始集 $B \subset U$,
2. 归纳规则: 一个索引集 I , 并且每个 $i \in I$ 对应一个正整数 n_i 和一个映射

$$f_i : U^{n_i} \rightarrow U.$$

那么可以对每个自然数 k 递归定义 G_k 如下:

1. $G_0 = B$,
2. 对每个自然数 k 归纳定义

$$G_{k+1} = \left(\bigcup_{i \in I} \{f_i(u_1, \dots, u_{n_i}) \mid u_1, \dots, u_{n_i} \in G_k\} \right) \cup G_k,$$

最后记 $G = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} G_k$, 称之为由初始集和归纳规则归纳定义的目标集. 称 G_k 为其第 k 层.

依定义, 任意选定 $i \in I$ 和 $u_1, \dots, u_{n_i} \in G$, 显然有 $f_i(u_1, \dots, u_{n_i}) \in G$.

定理 A1.1

给定集合 U , 初始集 B 和归纳规则 $(n_i)_{i \in I}, (f_i)_{i \in I}$, 记其归纳定义的目标集为 G , 有

$$|G| \leq \max\{|B|, |I|, \omega\}.$$

证明.

记 $\kappa = \max\{|B|, |I|, \omega\}$, 归纳证明每一层 $|G_k| \leq \kappa$. 首先 $|G_0| = |B| \leq \kappa$; 其次假设 $|G_k| \leq \kappa$, 则

1. $|I| \leq \kappa$,
2. 对每个 $i \in I$, $|\{f_i(u_1, \dots, u_{n_i}) \mid u_1, \dots, u_{n_i} \in G_k\}| \leq |G_k|^{n_i} \leq \kappa^{n_i} = \kappa$,

所以 $\left| \bigcup_{i \in I} \{f_i(u_1, \dots, u_{n_i}) \mid u_1, \dots, u_{n_i} \in G_k\} \right| \leq \kappa$, 进一步 $|G_{k+1}| \leq \kappa$. 归纳证明成立.

最后, 因为 $|\mathbb{N}| \leq \kappa$ 并且对每个 $k \in \mathbb{N}$ 有 $|G_k| \leq \kappa$, 所以 $|G| = \left| \bigcup_{k \in \mathbb{N}} G_k \right| \leq \kappa$. □

定理 A1.2 (归纳证明)

给定集合 U , 初始集 B 和归纳规则 $(n_i)_{i \in I}, (f_i)_{i \in I}$, 记其归纳定义的目标集为 G .

给定命题 $p(u)$. 如果

1. $\forall u \in B : p(u)$,
2. 对任意的 $i \in I$ 有

$$\forall u_1, \dots, u_{n_i} \in G : p(u_1) \wedge \dots \wedge p(u_{n_i}) \rightarrow p(f_i(u_1, \dots, u_{n_i}));$$

那么 $\forall u \in G : p(u)$.

证明.

只需归纳证明每一层的元素都满足命题 p .

首先, 显然 G_0 的元素都满足命题 p ; 其次, 假设 G_k 的元素都满足命题 p , 那么任取 $u \in G_{k+1}$:

1. 如果存在 $i \in I$ 和 $u_1, \dots, u_{n_i} \in G_k$ 使得 $u = f_i(u_1, \dots, u_{n_i})$, 那么依假设可得 $p(u)$,
2. 如果 $u \in G_k$, 依假设即得 $p(u)$,

所以 G_{k+1} 的元素也都满足命题 p . □